复杂需求如何让AI一次写对？面对复杂需求，这是我实战沉淀的Vibe Coding终极SOP 已付费

原创 刘小排 刘小排r

前言

哈喽，大家好，我是刘小排。

最近在群里有讨论，有程序员高手说，复杂的需求，Vibe Coding容易出错，还不如手写。

也有其他的程序员高手说，不一定，如果提前准备好技术方案，那是可以一步到位的。

哪个对？两个程序员高手都对。

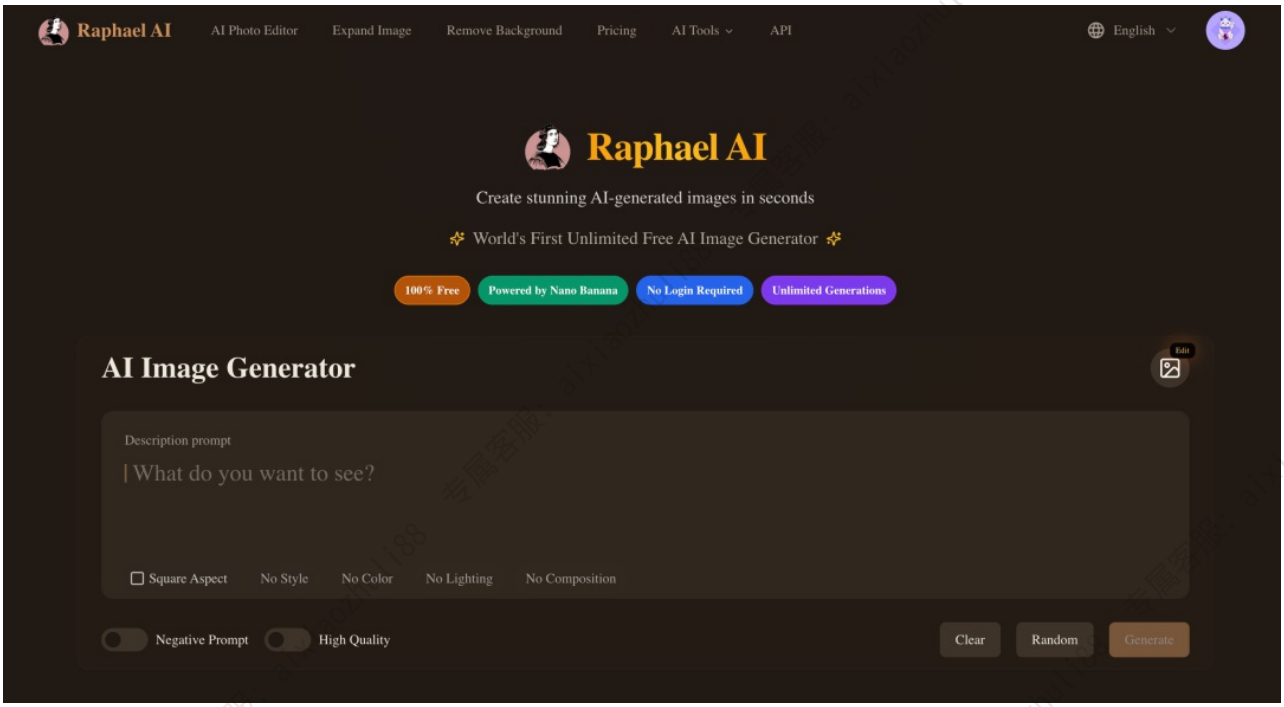
在实操的时候，我采用的是后者。

如何用Vibe Coding的方式做复杂需求？

我的答案是 ——

哈喽，大家好，我是刘小排。
我相信大部分人，用 AI 写复杂需求，最后都会变成 —— 又是自己手动重写。或者你也遇到过：AI 一开始写得很顺，越改越乱，最后变成屎山。
最近在群里有讨论，有程序员高手说，复杂的需求，Vibe Coding容易出错，还不如手写。也有其他的程序员高手说，不一定，如果提前准备好技术方案，那是可以一步到位的。
哪个对？两个程序员高手都对。
在实操的时候，我采用的是后者。
正好，今天我有一个案例。
先讲一下背景。
大家知道，Raphael AI (https://raphael.app)是我的招牌产品之一，这可能是全世界唯一一个、为免费用户提供无次数限制的AI生图产品。

专属客服：aixiaozhuli88



不断有Raphael AI 用户问我，能否取消人机验证?
因为Raphael AI的生图服务无次数限制，所以我必须加人机验证，防止盗刷。
那么问题来了： **如何提供无限制AI生图的同时、尽可能去掉人机验证、还能防止盗刷呢?**
我没有答案可以抄。世界上没有第二个AI生图产品，有这样变态的要求。

我们结合这个案例聊一聊
如何用Vibe Coding的方式做复杂需求?
我的答案是 ——
1. 先花两小时讨论需求细节、技术方案。
2. 让Codex/Claude Code/Gemini 3 Pro三位大哥和我一起，互相评审方案。
3. 在我们四人完全达成一致之前，不要写任何代码，只写文档。
4. 文档完成后，让这三位大哥的任何一个做，都可以一步到位，不会出错。

对于这个案例，
我想到的初步方案是
1. 如果不登录，那就用IP限制次数。既然有IP限制次数，那么暂时可以去掉人机验证。
2.如果已经登录，那么，分为快速模式和慢速模式。
3. 慢速模式可以排队，次数无限。 快速模式扣除积分，不用排队。

想好了初步方案，那就要和三位AI大哥讨论了。

工作界面

工作界面如下图所示
左：Codex ， GPT-5.1-Codex-Max (Extra High) 模型
中：Claude Code， Claude Opus 4.5 (ultrathink) 模型
右：Antigravity， Gemini 3 Pro (High) 模型

专属客服: aixiaozhuli88

详细过程

讨论需求的过程，我详细展示给你：

1. 用豆包 语音输入法，把需求、大致的方案，输入给 飞书文档。

- 之所以要用飞书文档，是方便整理格式、方便写表格、方便分别复制给三位AI大哥、方便修改。
- 此时我一般会口述到500～1000字左右。反正是语音输入，不累，三分钟就说完了

2. 复制飞书文档内的需求，分别给三位大哥，让他们 a.用自己的话整理需求、b.阅读所有代码后提出技术方案、c.遇到需要我决策的内容，提出和我讨论。

3. 分别 回答 AI大哥提出的问题， 继续追问 是否还有其他要讨论的。 如下图所示

专属客服: aixiaozhuli88

- 显示格式："-4" 还是 "4 credits" 还是 "⚡4"?
- 位置：按钮内部右上角？还是按钮外面?
- Fast Mode OFF 时显示什么？"Free" 还是不显示?

---

6. 积分不足时的引导流程

用户积分不足时：

1. 弹出 UpgradePromptModal
2. 用户可以选择关闭 Fast Mode 继续免费用

问题：弹窗里要不要加一个 "关闭 Fast Mode 免费继续" 的选项？还是只引导付费?

你觉得这些问题哪些需要现在讨论确定?

1. 不处理。
2. 保持简单
3. 真的无限啊，这算无限，只不过排队久
4. 免费用户可以生成无限的，需要排队，普通画质
5. ⚡4，按钮右上角
6. 不要，只引导付费

还有需要和我讨论、需要我决策的吗 ultrathink

4. 沟通过程中，尽量多让AI大哥输出表格、流程图、ASCII原型图，方便沟通理解。 下面有3个图，供你参考，分别是表格、流程图、ASCII原型图。

专属客服：aixiaozhuli88

● 好的，让我更新需求。匿名用户也需要排队等待 15 秒。 让我重新整理用户场景矩阵：

📊 更新后的用户场景矩阵

用户类型	Fast Mode	Turnstile 验证	扣除积分	IP 限制	排队等待
匿名用户	不可用	❌ 否	❌ 否	✅ 3次/天	✅ **15秒**
登录用户	关闭	✅ 是	❌ 否	❌ 否	✅ 15秒
登录用户	开启（默认）	❌ 否	✅ 1积分	❌ 否	❌ 否

★ Insight ─────────────────────────────────── 这个改动让限制体系更合理：

- **匿名用户**：IP 限制（3次/天）+ 排队等待（15秒）= 双重限制
- **登录用户关闭 FM**：Turnstile + 排队等待 = 验证 + 时间成本
- **登录用户开启 FM**：扣积分 = 付费换体验

匿名用户现在有最强的限制组合，更能促进用户注册登录。

──

🤔 确认一个细节

匿名用户的排队等待发生在什么时机？

选项	描述
A	每次请求开始前等待 15 秒（和登录用户关闭 FM 一样）
B	每张图片之间等待 15 秒（现有 free 用户的逻辑）

现有代码的 free 用户是选项 B（每张图之间等待），我理解匿名用户应该用 选项 A（请求开始前等待—

Queue another message...

» Bypass permissions ‹/› FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md

● **Edit** `FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md`

Added 1 line

```
┌──────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
│ 401  │   │ 检查积分 │   │ 检查IP限流 │   │ 验证     │
│ 需登录│   └──────────┘   └──────────┘   │ Turnstile │
└──────┘        │              │          └──────────┘
                │              │              │
            ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
            │积分>=1?  │   │次数<3?   │   │验证通过? │
            └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘
                │              │              │
            ┌──────┐       ┌──────┐       ┌──────┐
            │NO    │YES    │NO    │YES    │NO    │YES
```

● 现在更新决策记录：

● **Grep** `"D-013.*匿名用户不排队" (in /Users/liuxiaopai/Documents/GitHub/raphael-nextjs/docs/FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md)`

6 lines of output

● **Edit** `FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md`

Modified

专属客服: aixiaozhuli88

5. 等三位AI大哥 几乎达成一致后，（复制)汇总三位大哥的方案，让Claude Code 进行总结，生成Markdown格式的文档。 文档需要同时包括需求、技术方案。

- 为什么选择Claude Code来做主笔？ —— 因为Claude Code说的话最容易理解。
- 如何判断三位AI大哥几乎大成一致了？ 过程中，你也可以把三位大哥的输出内容互相复制，让互相检查 。 下面是我的朋友 @王梦珂 刚刚发给我的，她和AI的沟通记录。看出来了吗，她正在使用我们的方法。

专属客服: aixiaozhuli88

帮我检查这几个问题，我有一个程序员朋友看了说有这几个问题。按严重程度排序：

🔴 错误处理问题 - AI 返回错误时也会被当作成功任务保存并消耗积分

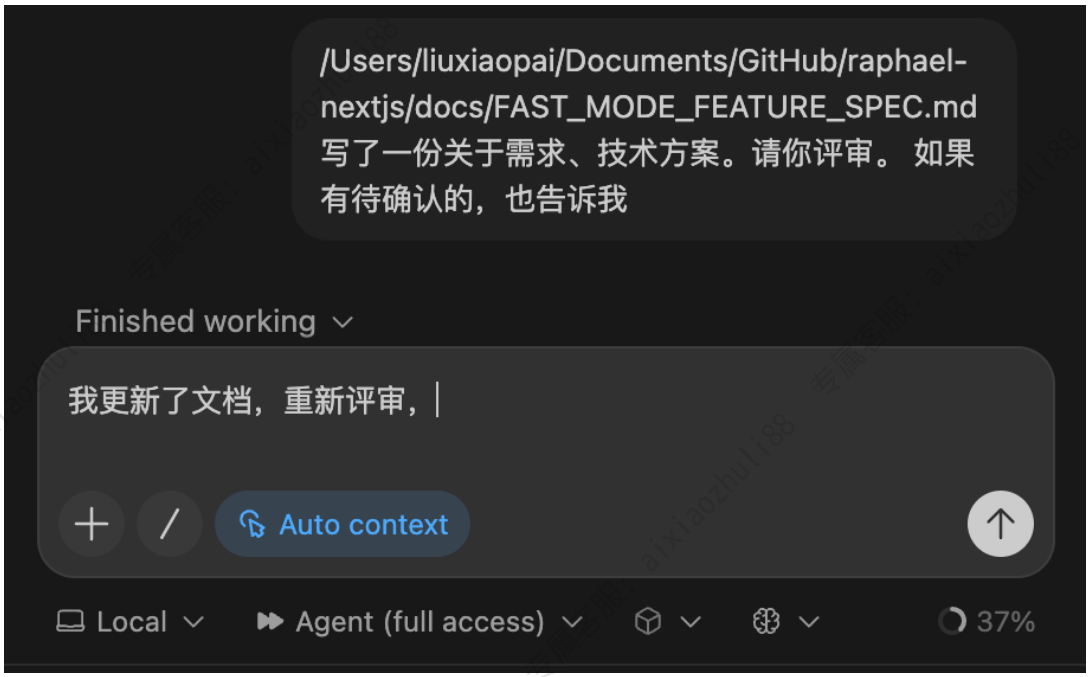
🟠 StoreService 启动状态 - 已付费用户重启 App 后短暂处于免费状态

🟡 Settings UI 不一致 - 显示 "10 目标" 但实际只允许 3 个

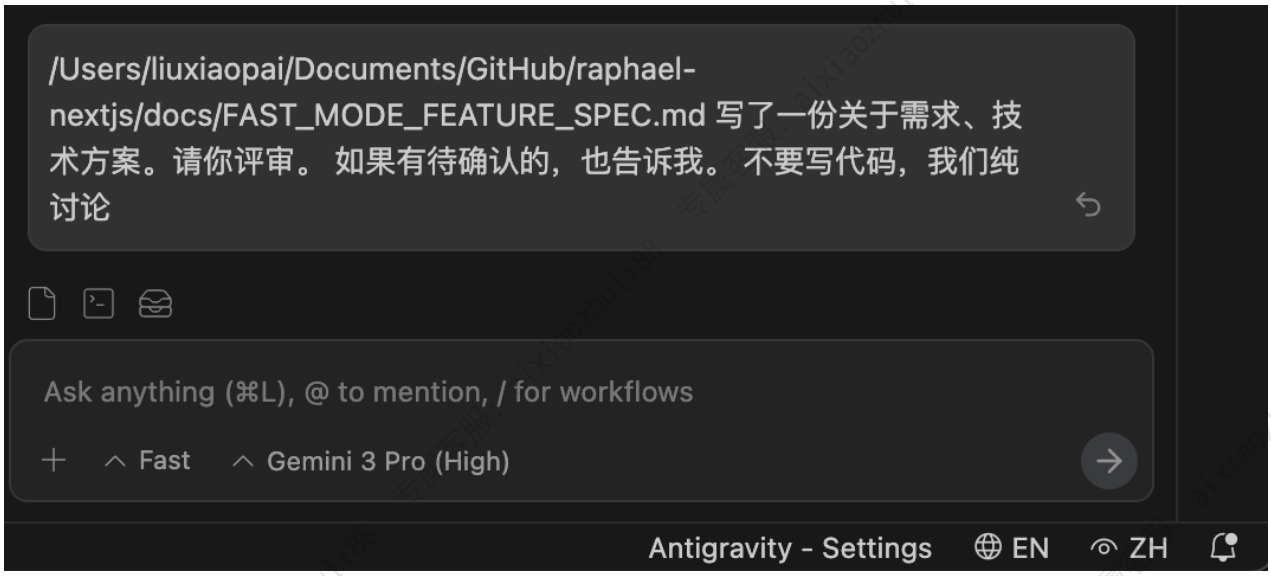
🟡 死按钮 - PaywallView 中月度/永久购买按钮没有功能

- 生成的文档，要越详细越好。要多详细？ 详细到「给任何人看，都没有歧义」的程度

6. 让另外两位大哥，再次审核完整版文档。 如果有进一步的审核意见，把意见给到Claude Code主笔，让它修改文档。
如下图所示，我把文档路径发给Codex和Gemini 3 Pro分别评审。



专属客服: aixiaozhuli88



7. 收工。

最终文档长什么样

就是上面的过程了，比较费时间，但是我秉承的原则一直是： 慢就是快 。

如果你是新手朋友，可以参考我之前的文章
AI编程的终极心法
Claude Code极简入门：3条铁律让你告别代码屎山

最终文档会长什么样呢？

我截几个图你们看看，

首先，文档详细到了何种程度？ 即便是Claude Code，只写文档，也需要分步骤更新

专属客服: aixiaozhuli88

请更新文档，越详细越好

- 好的，我现在开始更新文档。先读取当前文档，然后进行全面更新。
- **Read** `FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md`
- 文档很长，我需要进行大量更新。让我创建一个任务列表来追踪进度，然后开始更新：
- **Update Todos**
  - [x] 新增 3.7 Generate 按钮积分徽章显示
  - [ ] 更新 3.1 Fast Mode 开关 - 积分不足时默认关闭
  - [ ] 新增 3.8 积分不足交互流程
  - [ ] 更新前端实现方案 - 添加积分徽章组件
  - [ ] 更新决策记录 - 添加新决策 D-021 到 D-030
  - [ ] 新增 Pricing 权益文案更新章节
  - [ ] 更新国际化文案 - 添加积分徽章相关文案
  - [ ] 更新测试用例 - 添加积分徽章测试
  - [ ] 删除文档版本历史，清理文档头部

Compacting...

整体长度是 2846行 。

3.7 Generate 按钮积分徽章	新增完整章节，包含UI设计、显示规则、实现代码
3.8 积分不足交互流程	新增完整章节，包含升级弹窗设计和交互流程
7. 前端实现方案	新增 7.6-7.8 积分徽章组件相关章节
9. 国际化文案	扩展为 9.1-9.4，新增徽章、弹窗、Pricing 文案
12. 测试用例	新增积分徽章单元测试和 E2E 测试
14. Pricing 页面权益	新增完整章节，定义套餐权益更新方案
15. 决策记录	新增 D-021 到 D-032 共 12 条决策记录

📊 文档统计

- **总行数**：2,846 行
- **章节数**：15 个主要章节
- **决策记录**：32 条（D-001 到 D-032）
- **测试用例**：覆盖单元测试、集成测试、E2E 测试

文档内容包括
- 目录 （下图1）
- 在任何人看来，都毫无歧义的 **用户场景** 和 **需求描述** 、图2）
- 详细技术方案，
- 技术架构图或流程图（下图3）
- 需要改动的代码文件，和关键代码修改 （下图4、下图5）

专属客服：aixiaozhuli88

docs > FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md > # Fast Mode 功能需求与技术方案

```md
# Fast Mode 功能需求与技术方案

---

## 目录

1. [背景与目标](#1-背景与目标)
2. [用户场景分析](#2-用户场景分析)
3. [详细功能需求](#3-详细功能需求)
4. [技术方案设计](#4-技术方案设计)
5. [API 设计](#5-api-设计)
6. [数据存储设计](#6-数据存储设计)
7. [前端实现方案](#7-前端实现方案)
8. [错误处理与边界情况](#8-错误处理与边界情况)
9. [国际化文案](#9-国际化文案)
10. [配置与环境变量](#10-配置与环境变量)
11. [文件改动清单](#11-文件改动清单)
12. [测试用例](#12-测试用例)
13. [上线计划与回滚方案](#13-上线计划与回滚方案)
14. [Pricing 页面权益更新](#14-pricing-页面权益更新)
15. [附录：决策记录](#15-附录决策记录)

---

## 1. 背景与目标

### 1.1 背景

当前首页文生图功能存在以下问题：

1. **积分系统形同虚设**：现有代码调用了 `deductCreditsForFeature` 扣除积分，但扣分失败后只是降低队列优先级（`vip_num = 0`），任务仍会继续执行。这意味着用户积分为 0 时也能无限使用。
```

Fast Mode 功能需求与技术方案

目录

1. 背景与目标
2. 用户场景分析
3. 详细功能需求
4. 技术方案设计
5. API 设计
6. 数据存储设计
7. 前端实现方案
8. 错误处理与边界情况
9. 国际化文案
10. 配置与环境变量
11. 文件改动清单
12. 测试用例
13. 上线计划与回滚方案
14. Pricing 页面权益更新
15. 附录：决策记录

1. 背景与目标

1.1 背景

当前首页文生图功能存在以下问题：

FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md U

docs > FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md > # Fast Mode 功能需求与技术方案

```md
# Fast Mode 功能需求与技术方案

## 3. 详细功能需求

### 3.1 Fast Mode 开关

#### 3.1.1 UI 位置与样式

- **位置**：首页图片生成面板，High Quality 开关的**前面**（左边）
- **样式**：与 High Quality 开关保持一致的 Toggle 样式
- **图标**：无图标，仅文字
- **文案**：`Fast Mode`（EN）/ `快速模式`（zh）

#### 3.1.2 状态管理

| 用户类型 | 初始状态 | 可否切换 | 状态持久化 |
|---|---|---|---|
| 匿名用户 | 关闭 | 是（点击弹登录框） | N/A |
| 登录用户（积分 >= 4） | 开启 | 是 | 会话内（刷新恢复开启） |
| 登录用户（积分 < 4） | **关闭** | 是 | 会话内 |

**重要说明**：
- 匿名用户的 Fast Mode 开关**可以点击**（非灰色），点击后弹出登录框
- 登录用户如果积分不足 4（Fast Mode 所需积分），页面加载时 Fast Mode **默认关闭**
- 用户仍可手动开启 Fast Mode，但点击 Generate 时会弹出升级引导

#### 3.1.3 交互细节

**匿名用户点击开关**：
```
1. 开关视觉上不变化（保持关闭状态）
2. 立即弹出 SignModal
3. 登录成功后：
```
```

Preview FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md

3. 详细功能需求

3.1 Fast Mode 开关

3.1.1 UI 位置与样式

- **位置**：首页图片生成面板，High Quality 开关的**前面**（左边）
- **样式**：与 High Quality 开关保持一致的 Toggle 样式
- **图标**：无图标，仅文字
- **文案**：`Fast Mode`（EN）/ `快速模式`（zh）

3.1.2 状态管理

用户类型	初始状态	可否切换	状态持久化
匿名用户	关闭	是（点击弹登录框）	N/A
登录用户（积分 >= 4）	开启	是	会话内（刷新恢复开启）
登录用户（积分 < 4）	**关闭**	是	会话内

重要说明：

- 匿名用户的 Fast Mode 开关**可以点击**（非灰色），点击后弹出登录框
- 登录用户如果积分不足 4（Fast Mode 所需积分），页面加载时 Fast Mode **默认关闭**
- 用户仍可手动开启 Fast Mode，但点击 Generate 时会弹出升级引导

专属客服: aixiaozhuli88

FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md U

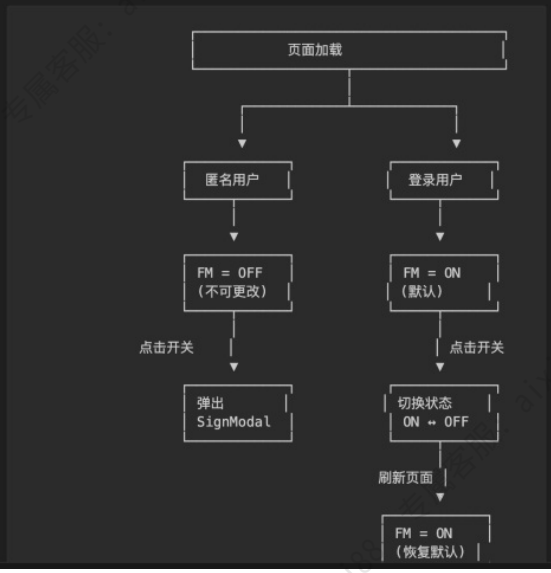
docs > FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md > # Fast Mode 功能需求与技术方案

```
# Fast Mode 功能需求与技术方案
## 4. 技术方案设计
### 4.2 请求处理流程图
```

```
                    ┌──────────────────────────────┐
                    │          页面加载            │
                    └──────────────────────────────┘
                                  │
                    ┌─────────────┴─────────────┐
                    ▼                           ▼
              ┌──────────┐                ┌──────────┐
              │ 匿名用户 │                │ 登录用户 │
              └──────────┘                └──────────┘
                    │                           │
                    ▼                           ▼
              ┌──────────┐                ┌──────────┐
              │ FM = OFF │                │ FM = ON  │
              │(不可更改)│                │ (默认)   │
              └──────────┘                └──────────┘
                    │                           │
          点击开关  │                           │ 点击开关
                    ▼                           ▼
              ┌──────────┐                ┌──────────┐
              │ 弹出     │                │ 切换状态 │
              │ SignModal│                │ ON ↔ OFF │
              └──────────┘                └──────────┘
```

4.3 状态机设计

Fast Mode 开关状态机



FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md U

docs > FAST_MODE_FEATURE_SPEC.md > # Fast Mode 功能需求与技术方案

```
# Fast Mode 功能需求与技术方案
## 4. 技术方案设计
### 4.3 状态机设计
#### Fast Mode 开关状态机

## 5. API 设计

### 5.1 请求参数变更

**Endpoint**: `POST /api/generate-image`

**新增参数**:
```typescript
interface GenerateImageRequest {
  // 现有参数
  prompt: string;
  negativePrompt?: string;
  style?: string;
  color?: string;
  lighting?: string;
  composition?: string;
  aspect?: string;
  turnstileToken?: string;
  isSafeContent?: boolean;
  autoTranslate?: boolean;
  input_image?: string;
  action?: string;
  image_cfg_scale?: number;
  highQuality?: boolean;

  // 新增参数
  fastMode?: boolean;  // 是否启用快速模式
}
```
```

5. API 设计

5.1 请求参数变更

Endpoint: `POST /api/generate-image`

新增参数:

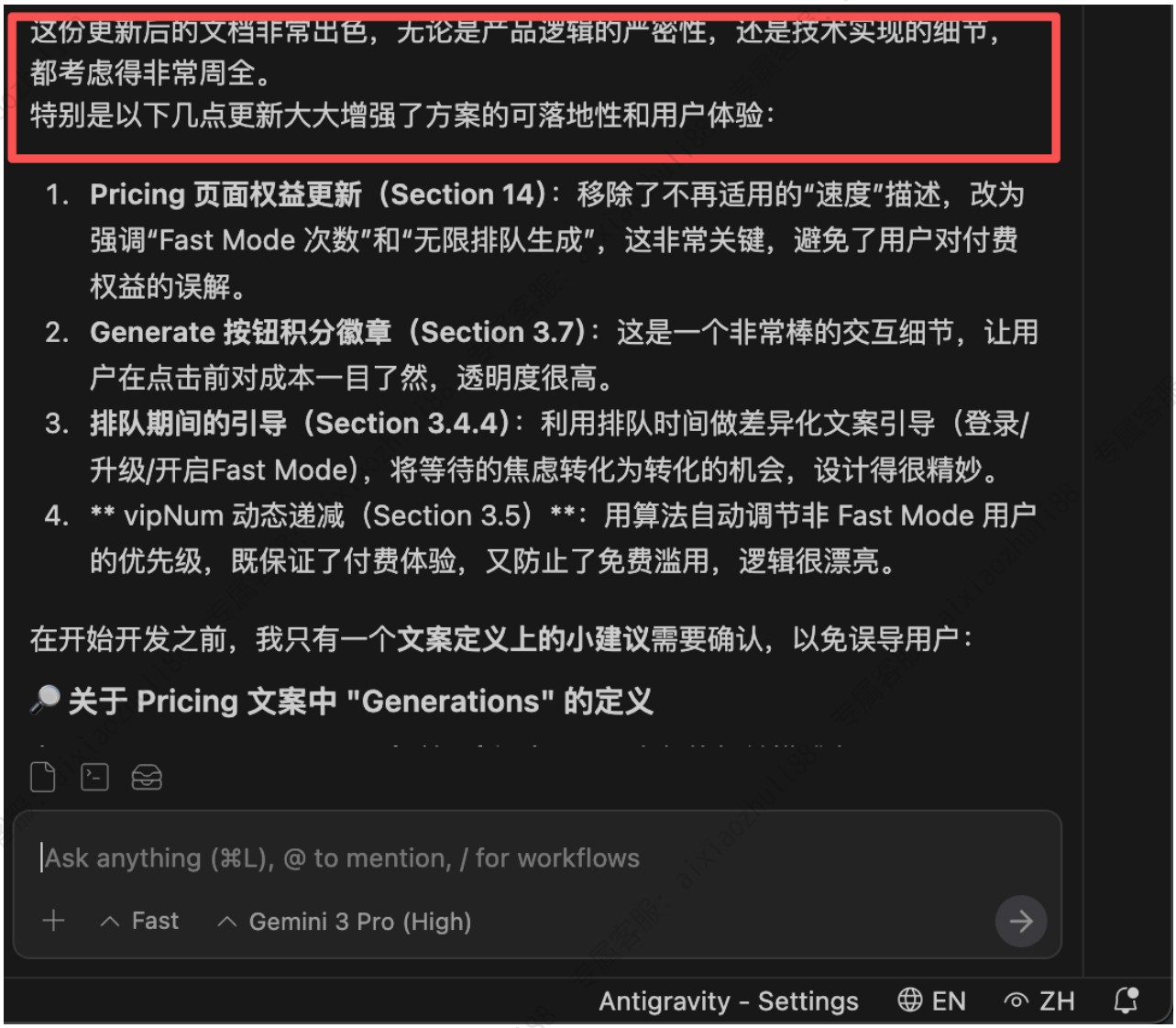
```typescript
interface GenerateImageRequest {
  // 现有参数
  prompt: string;
  negativePrompt?: string;
  style?: string;
  color?: string;
  lighting?: string;
  composition?: string;
  aspect?: string;
  turnstileToken?: string;
  isSafeContent?: boolean;
  autoTranslate?: boolean;
  input_image?: string;
  action?: string;
  image_cfg_scale?: number;
  highQuality?: boolean;

  // 新增参数
  fastMode?: boolean;  // 是否启用快速模式
}
```

5.2 响应格式

专属客服: aixiaozhuli88

最终，当我们再让其他两位AI大哥再次评审Claude Code的方案时，它们再也无法提出任何意见。



时间统计

- 和AI讨论文档耗时：2小时
- 写代码耗时：4小时 （我全程没参与。E2E自动化测试，通过Antigravity内置浏览器完成）

大功告成。

常见问题

看不懂AI大哥说的技术术语，怎么办?

- 你必须得看懂，否则你无法做决策，你也永远出不了新手村 。
- 如果是新手，那你可以新开一个窗口，专门用于解释技术术语，推荐用Claude Code。不懂就问，问到全部懂为止。
- Claude Code (Claude 系列模型）很擅长打比方，适合作为新手的学习搭子。

为什么不用spec-kit或者Cursor的Plan Mode呢?

- 因为过程中需要大量的 微决策
- 一开始，我们心里只有非常模糊的方向。最终方案，是需要我们和AI不断沟通中，才浮现出来的。
- 无论AI有多么强，只有人类（也就是只有你）才能承担决策责任。

一定要像你这样，同时充值三位AI大哥吗?

- 你可以简化为两个： Codex是必须的，另外一个建议是Claude Code，因为它最擅长说人话。
- 还可以简化为：使用Droid，只付一份钱，在程序内切换多个模型

专属客服: aixiaozhuli88

```
(base) liuxiaopai@liuxiaopaideMacBook-Air raphael-nextjs % droid

DROID

v0.33.0

You are standing in an open terminal. An AI awaits your commands.

ENTER to send • \ + ENTER for a new line • @ to mention files

Current folder: /Users/liuxiaopai/Documents/GitHub/raphael-nextjs

Select Model

Multipliers represent cost in Standard Tokens

  Configure Spec Mode Model
    Currently: Same as Main Model

Droid Core model inference is US-based

── Factory Provided Models ──
  GPT-5.1-Codex (0.5x)
  GPT-5.1-Codex-Max (0.5x)
  GPT-5.1 (0.5x)
  Sonnet 4.5 (1.2x)
  Opus 4.5 (2x)
  Opus 4.1 (6x)
  Haiku 4.5 (0.4x)
> Gemini 3 Pro (High) (0.8x) [current]
  Droid Core (GLM-4.6) (0.25x)

Use ↑↓ to navigate, Enter to select, Esc or Q to go back
```

最后，再次提醒：慢就是快！
如果觉得有帮助，请你转发给需要的朋友。
欢迎交流。

完整版课程与技术支持请联系专属客服

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

专属客服: aixiaozhuli88